04

왜 디지털인가?

아날로그 vs. 디지털

아날로그

- 직접적이고 연속적으로 표현
- 인간의 오감으로 감지하는 대부분의 신호

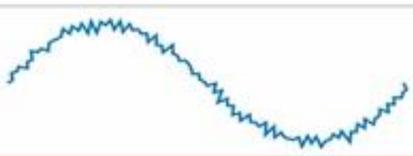


디지털

- 이산적인 값으로 변환하여 처리
- 효율성, 정확성 및 재생산성 용이



디지털의 노이즈에 대한 강인성

	Analog Signal SIGNAL + NOISE	Digital Signal SIGNAL + NOISE
수신기에서 받은 신호		
추가된 노이즈		
원신호 복원 가능성	원신호가 무한의 레벨이므로 원신호를 선택가능	원신호가 0/1 두가지 레벨이므로 둘 중 하나를 확률적으로 선택가능
복원된 신호	???	

디지털 사용 이유

정확성과 오류 최소화
오류 감지 및 수정 가능

복잡한 데이터 처리
신호 처리, 데이터 압축, 암호화 등 가능

저장 및 전송 효율성
적은 공간의 저장 및 빠른 전송

재생산의 용이성
원본과 동일한 품질 유지

유연성과 호환성
장치 간 호환 과 데이터 통합 용이

비트(bit)

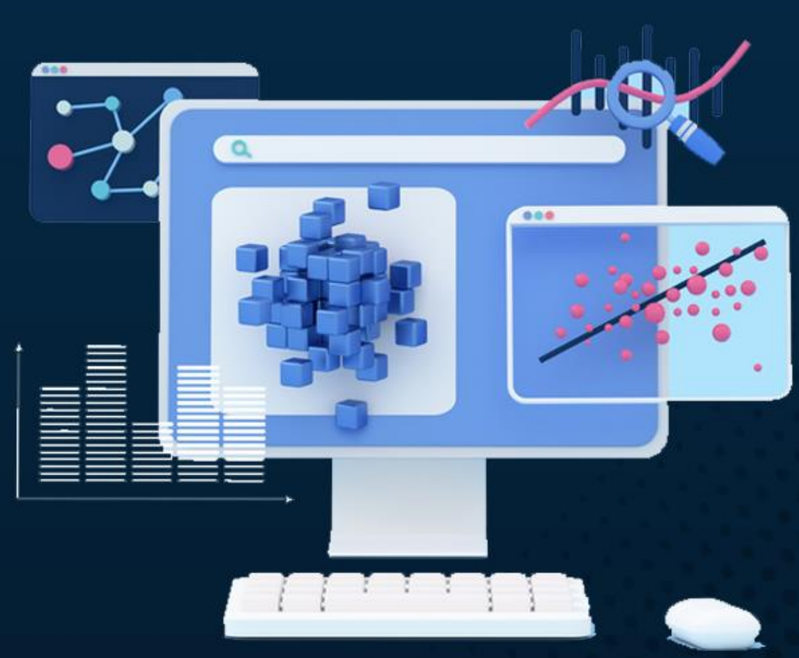


일반적으로 디지털 통신과 컴퓨터 과학에서
기본적인 정보 단위로 사용되는데, 이진 숫자 시스템에서
가장 작은 데이터 단위로, 0 또는 1의 값을 가질 수 있음



차세대 통신의 미래
비트(bit)

Bit



비트 형태로 데이터 전송 및 복원

효율성, 정확성, 재생산성 용이

비트의 중요성

정보 표현

간단한 두 상태 표현



데이터 저장과 전송

비트 형태로 변환 및 처리



효율성과 신뢰성

오류 검출과 수정 용이



컴퓨팅 성능

비트 기반으로
한 번에 측정가능



차세대 통신의 미래
비트(bit)

Bit

디지털 기술의 핵심 구성 요소

아날로그 신호를
디지털로 변환 (ADC)하고
다시 아날로그 신호로 변환(DAC)함

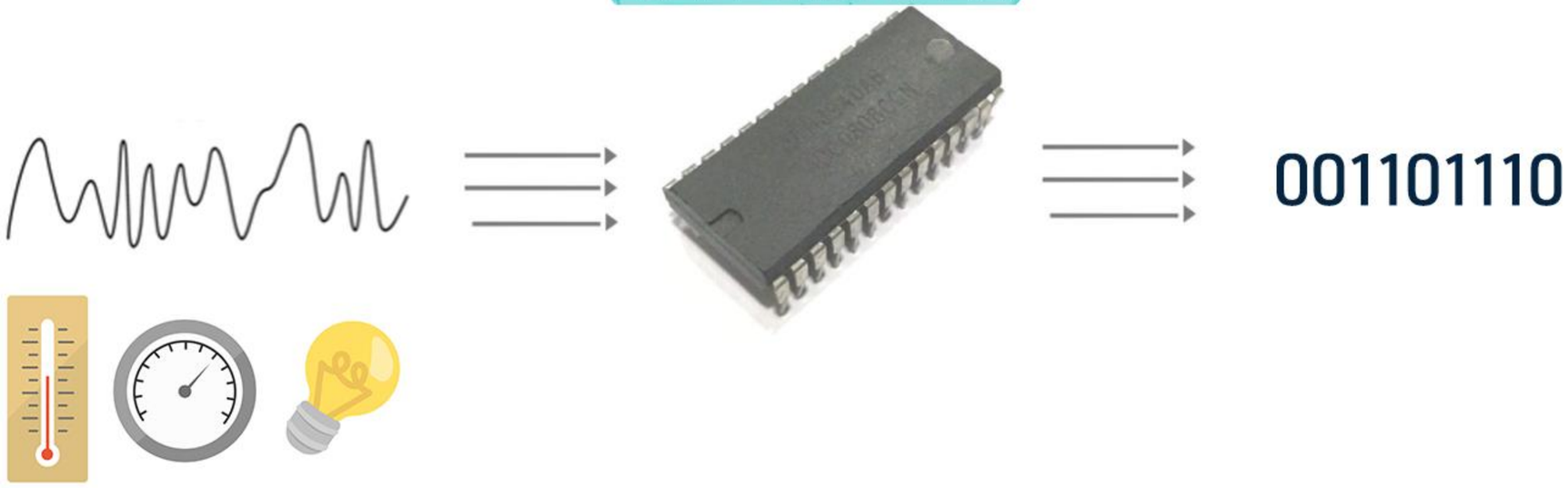


차세대 통신의 미래
비트(bit)
KMU

아날로그 신호로부터 비트생성

ADC

아날로그-디지털 변환기



ADC 과정

샘플링
시간에 대한 이산화

- 아날로그 신호를 일정 시간 간격으로 샘플링

양자화
크기에 대한 이산화

- 디지털 값(이진수)으로 변환
- 정보손실 발생할 수 있음

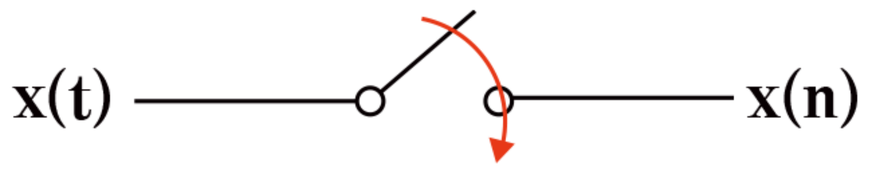
인코딩

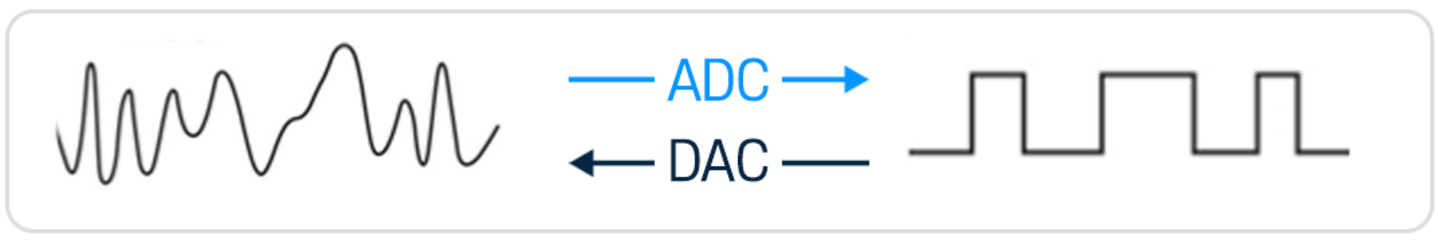
- 양자화된 값을 실제 이진 디지털 코드로 변환
- 이진 코드 방식

차세대 통신의 미래 • 비트(bit)

샘플링

시간 간격(T_s)으로 순시값들을 취하여
이산 신호로 바꿈





샘플링

샘플링에 의한 이산 신호를
원래의 연속 신호로 되돌릴 수 있는가?

?

이산신호의 점들을 어떻게 연결해서
다시 원신호로 복원 가능한가?

다시 원신호로 복원 가능하지 않다

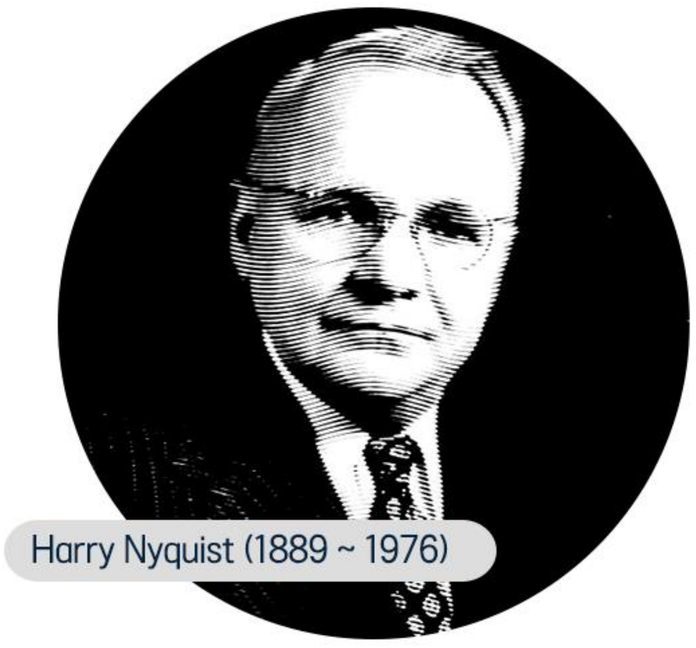
?

'원신호의 정보량'과
'이산 신호의 정보량'이 같은가?

정보량은 다르다

차세대 통신의 미래 • 비트(bit)

Nyquist-Shannon의 샘플링 정리



Harry Nyquist (1889 ~ 1976)

샘플링 시간 간격(T_s)
원본신호의 최대 주파수의 두 배 이상

이산 신호를 정보 손실 없이 원래의 연속 신호로 복원

$$T_s < \frac{1}{2B}$$

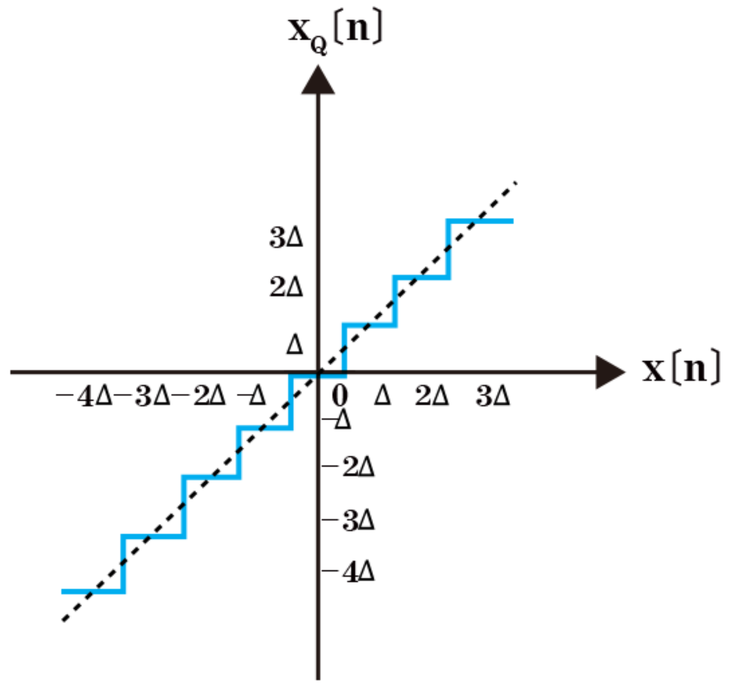
* B : 원신호의 대역폭

양자화

2^{B+1} 개의 양자화 레벨로 이산화

x(n) ← x(n)

→양자화 오차 발생



양자화

ADC 해상도

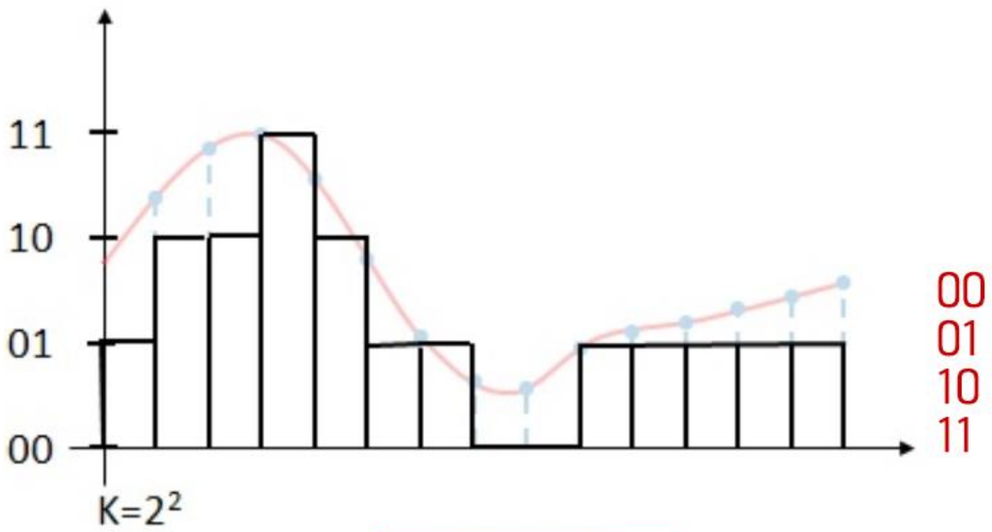


8bit	2^8	256개
10bit	2^8	256개

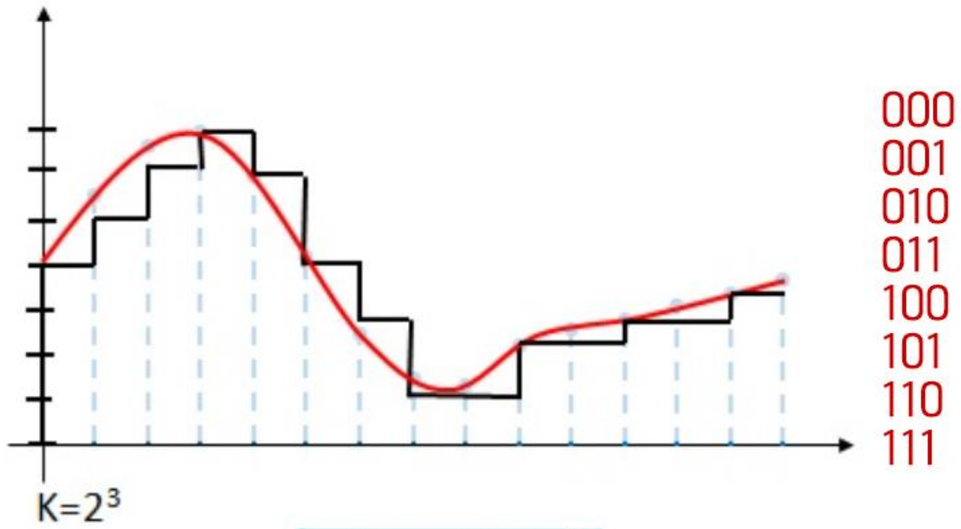
- 양자화 오차 ↓
- 원래의 아날로그 신호로 복원↑

인코딩

아날로그-디지털 변환의 마지막 단계
양자화된 값을 실제 디지털 이진 코드(0,1)로 변환



2비트 인코딩



3비트 인코딩

인코딩 과정

디지털 값 결정

- 정수로 표현
- ADC 해상도에 따라 가능 범위 결정

이진 코드 변환

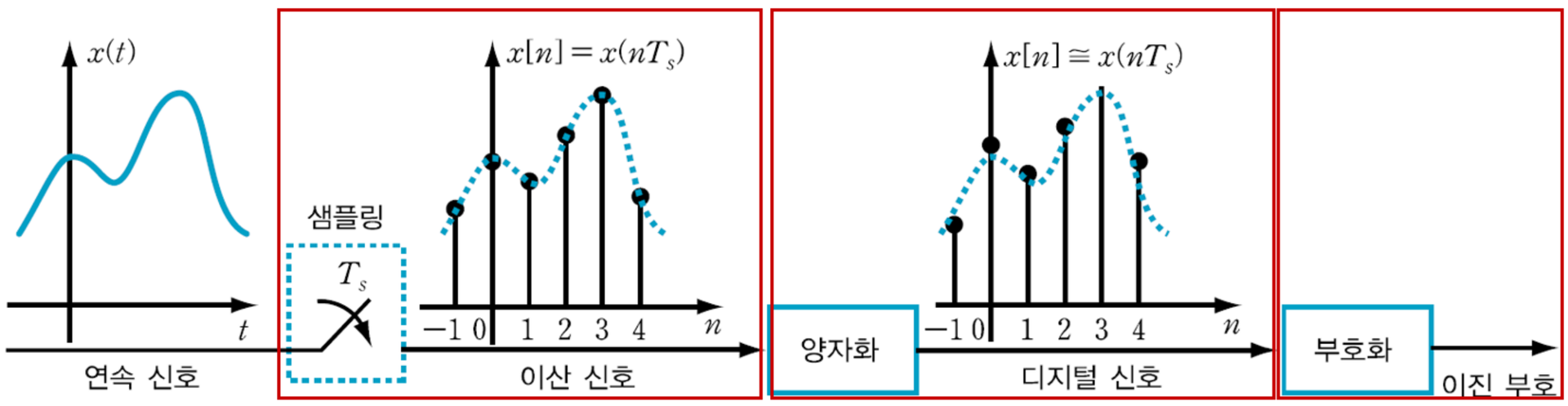
- 8bit → 0 ~ 255 값

00000000
↓
11111111

데이터 저장 및 전송

- 오류 검출 및 수정 코드 처리
- 데이터 압축 적용

신호 변환 과정



차세대 통신의 미래 • 비트(bit)

디지털-아날로그 변환기

(DAC, Digital-to-Analog Converter)

- 디지털 신호를 아날로그 신호로 변환하는 전자 장치
- A/D변환의 역동작
- 복호화+복원의 두 과정으로 구성 → 양자화의 역과정은 불필요



오디오·비디오 시스템,
통신 장비 및 산업 제어 시스템에 사용

DAC 구성

(DAC, Digital-to-Analog Converter)



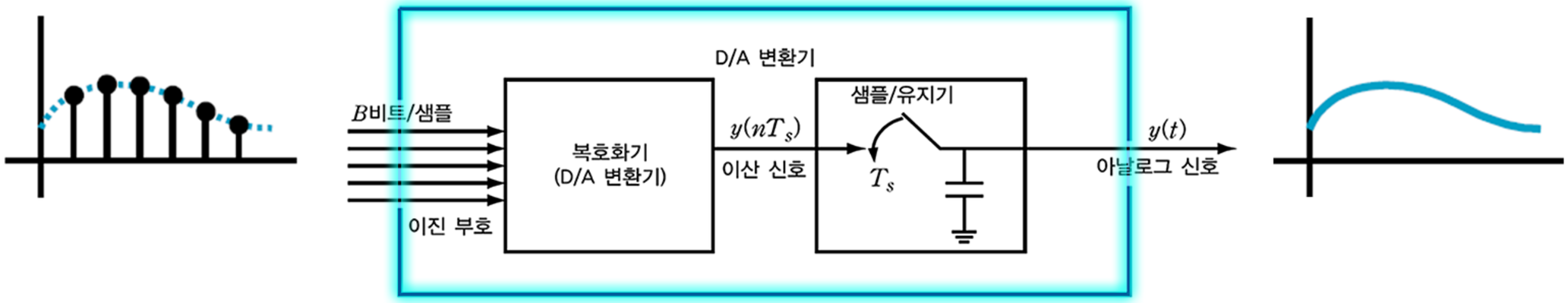
입력 레지스터
디지털 데이터 임시 저장 후 DAC로 전달

변환 회로
디지털 데이터를 아날로그 신호로 변환

출력 증폭기
아날로그 신호를 증폭하고 외부 장치로 전송

차세대 통신의 미래
비트(bit)
KMU

DAC 과정

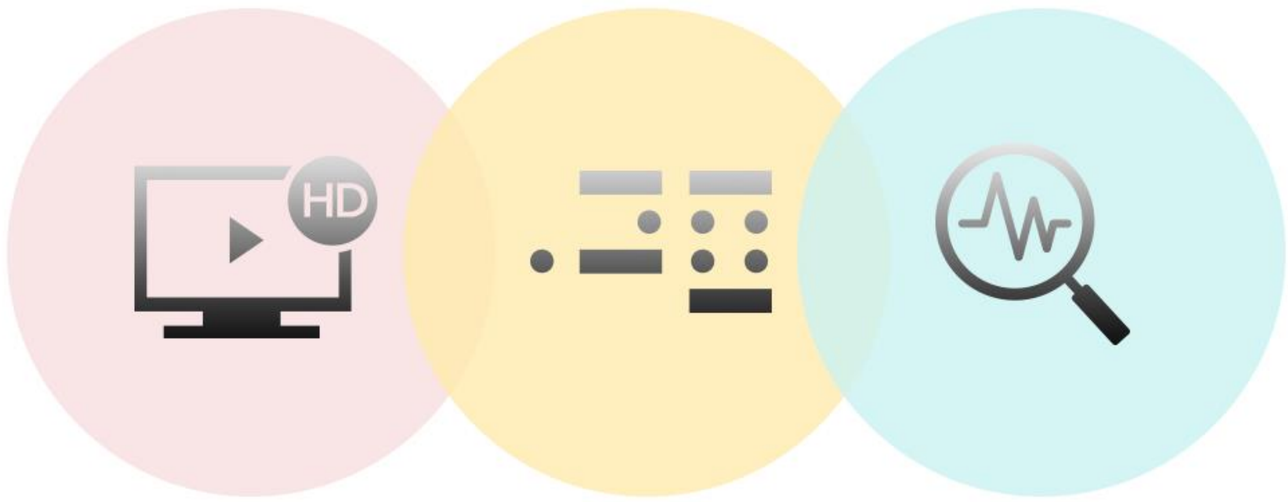


- 마이크로 컨트롤러
- 디지털 신호 프로세서(DSP)
- 컴퓨터 시스템

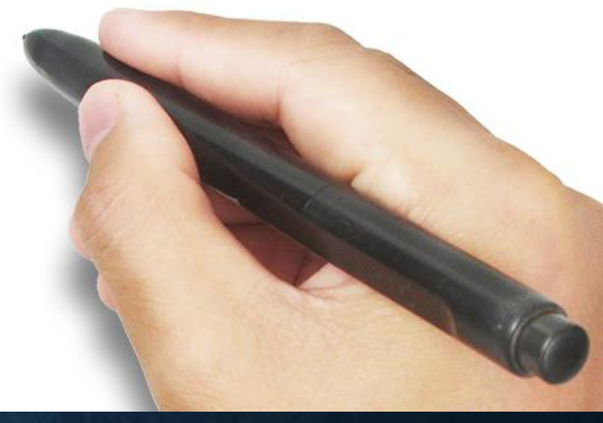
- 해상도에 따라 아날로그 레벨 생성
- Bit 수로 표현(8 또는 16bit)

- 오디오 스피커
- 모터 제어 시스템
- 아날로그 디스플레이

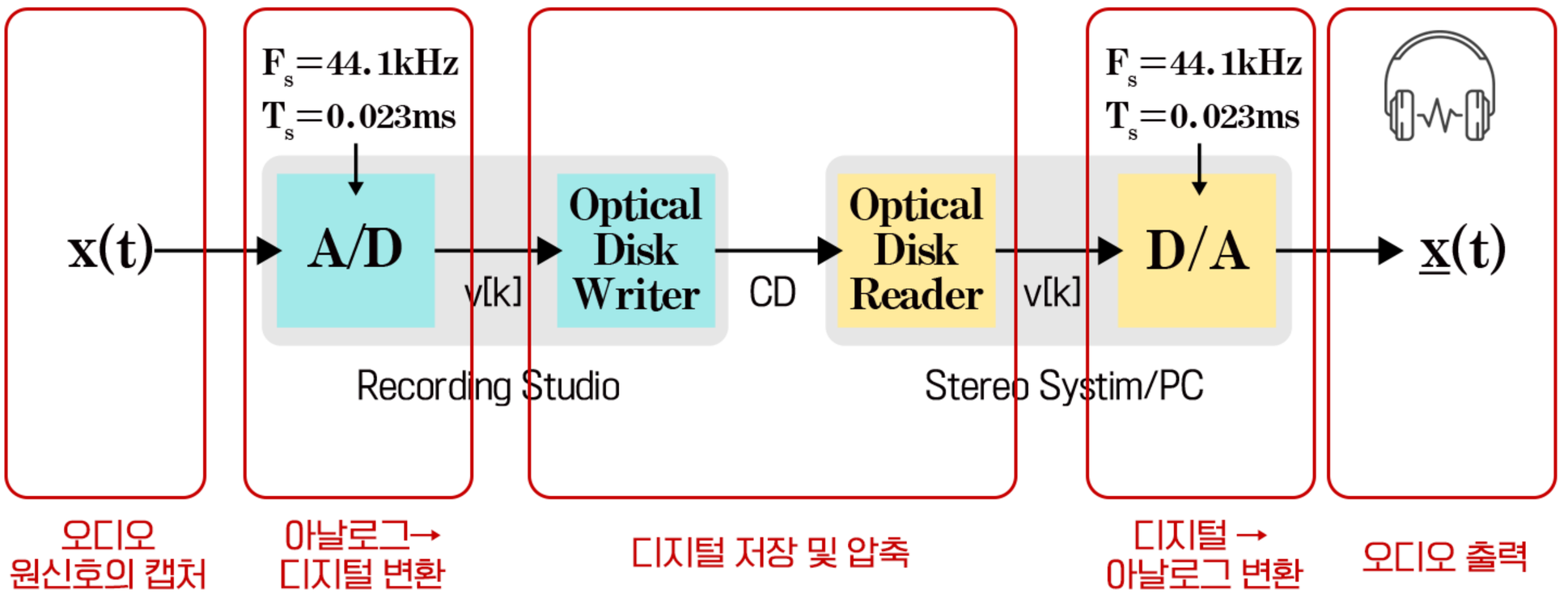
DAC 성능



응용 프로그램에 따라 차이 발생



오디오 신호의 ADC와 DAC



오디오 신호의 ADC와 DAC

Speech/ Audio Type	Frequency Range (Hz)	Sampling Rate (kHz)	Bits/Sample	Uncompressed Bit Rate
음성신호	200-3200	8	8	64 kb/s
CD 오디오	20-20000	44.1	16x2ch.	1.41 Mb/s

복원 가능

Nyquist-Shannon의 샘플링 정리를 만족함

$$T_s < \frac{1}{2B}$$



통신의 특징과 원리

- 통신이 정보를 전달하는 것이라는 것과 정보는 인간이 오감으로 인지가능한 신호의 형태로 전송됨을 살펴보았고, 전기를 사용하기 이전의 통신 수단과 전기를 사용하는 통신 수단을 살펴보았다.
- 전기와 자기의 발견과 이를 이론적으로 연구한 여러 연구자들을 살펴보았고, 맥스웰에 의해 집대성되고 헤르츠에 의해 발견된 전자기파에 대해 학습하였다.
- 통신에서 노이즈의 발생원인과 통신에서만 사용되는 이유를 학습하였다.
- 현대 거의 대부분의 전자기기들이 디지털 기술을 바탕으로 하고 있는 이유와 비트 개념, ADC/DAC에서 필요한 샘플링, 양자화, 인코딩에 대해 학습하였다.